

Leçon 201

Espaces de fonctions. Exemples et applications.

Auteur : Lemay • Session 2024 • Classement : 25

Dans cette leçon, $\mathbb{K}$ désigne le corps $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

I) Espaces de fonctions continues sur un compact

1) Généralités [GOU, HIR]

Soient (E, d) , (E', d') deux espaces métriques.

Définition 1 : $f : E \rightarrow E'$ est dite continue en $a \in E$ lorsque : $\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in E, d(x, a) < \eta \Rightarrow d'(f(x), f(a)) < \varepsilon$.

Définition 2 : f est dite uniformément continue sur E lorsque $\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x, y \in E, d(x, y) < \eta \Rightarrow d'(f(x), f(y)) < \varepsilon$.

Proposition 3 : L'espace $\mathcal{C}^0(E, \mathbb{K})$ des fonctions continues sur E à valeurs dans $\mathbb{K}$ est un espace vectoriel.

Exemple 4 : Toute fonction lipschitzienne est uniformément continue. La fonction $f :]0; 1] \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \frac{1}{x}$ est continue mais pas uniformément continue.

Proposition 5 : Si (E, d) est compact et $f : E \rightarrow E'$ est continue, alors $f(E)$ est compact.

Théorème 6 (Heine) : Si (E, d) est compact et $f : E \rightarrow E'$ est continue, alors f est uniformément continue.

Définition 7 : On suppose (E, d) compact. On munit $\mathcal{C}(E, \mathbb{K})$ de la norme : $f \mapsto \|f\|_\infty = \sup_{x \in E} |f(x)|$ appelée norme de la convergence uniforme.

Proposition 8 : L'espace $(\mathcal{C}(E, \mathbb{K}), \|\cdot\|_\infty)$ est un espace de Banach séparable pour (E, d) compact.

2) Densité [HIR]

On suppose (E, d) compact.

Définition 9 : Soit $H \subset \mathcal{C}(E, \mathbb{R})$. On dit que H est réticulée lorsque $\forall u, v \in H, \sup(u, v) \in H$ et $\inf(u, v) \in H$. On dit que H est séparante lorsque : $\forall x \neq y \in E, \exists u \in H, u(x) \neq u(y)$.

Lemme 10 : On suppose que E contient au moins 2 éléments. Soit $H \subset \mathcal{C}(E, \mathbb{R})$ telle que :

- H est réticulée ;
- si x_1 et x_2 sont deux points distincts quelconques de E , et si α_1 et α_2 sont deux réels, il existe $u \in H, u(x_1) = \alpha_1, u(x_2) = \alpha_2$.

Alors H est dense dans $\mathcal{C}(E, \mathbb{R})$.

Théorème 11 : Si H est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{C}(E, \mathbb{R})$ réticulé, séparant et contenant les fonctions constantes alors H est dense dans $\mathcal{C}(E, \mathbb{R})$.

Théorème 12 (Stone-Weierstrass réel) : Toute sous-algèbre de $\mathcal{C}(E, \mathbb{R})$ séparante contenant les fonctions constantes est dense dans $\mathcal{C}(E, \mathbb{R})$.

Exemple 13 : L'espace des fonctions lipschitziennes de E dans $\mathbb{R}$ est dense dans $\mathcal{C}(E, \mathbb{R})$.

Exemple 14 : Si X est un compact de $\mathbb{R}^d$ et $H = \{x \mapsto P(x) \mid P \in \mathbb{R}[X_1, \dots, X_d]\}$, H est dense dans $\mathcal{C}(X, \mathbb{R})$.

Corollaire 15 : Dans le cas $d = 1$ de l'Exemple 14 et $X = [a; b]$ est un compact de $\mathbb{R}$, on retrouve le théorème de Weierstrass : toute fonction continue sur $[a; b]$ est limite uniforme de fonctions polynomiales.

Remarque 16 : $H = \{z \mapsto P(z), P \in \mathbb{C}[X]\}$ n'est pas dense dans $\mathcal{C}(E, \mathbb{C})$.

Théorème 17 (Stone-Weierstrass complexe) : Toute sous-algèbre H de $\mathcal{C}(E, \mathbb{C})$ séparante, auto-conjuguée, contenant les fonctions constantes est dense dans $\mathcal{C}(E, \mathbb{C})$.

Remarque 18 : Stone-Weierstrass peut se généraliser à $\mathcal{C}(E, \mathbb{R})$ où E est localement compact.

Exemple 19 : Soit $f \in \mathcal{C}([a; b], \mathbb{R})$ telle que pour tout $n \in \mathbb{N}, \int_a^b t^n f(t) dt = 0$. Alors $f = 0$.

Exemple 20 : Le sous-espace engendré par la famille $(e_n)_{n \in \mathbb{Z}} = (x \mapsto e^{-inx})_{n \in \mathbb{Z}}$ est dense dans $\mathcal{C}(\mathbb{T}, \mathbb{C})$ où $\mathbb{T}$ est le cercle unité. On a également la densité des polynômes trigonométriques dans $\mathcal{C}(\mathbb{T}, \mathbb{C})$.

3) Équicontinuité et théorème d'Ascoli [HIR]

(E, d) compact.

Définition 21 : Une partie H de $\mathcal{C}(E, \mathbb{K})$ est dite équicontinue (e.c.) en $x_0 \in E$ lorsque : $\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in E, d(x, x_0) < \eta \Rightarrow \forall f \in H, |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$. On dit que H est équicontinue lorsqu'elle l'est en tout point.

Définition 22 : $H \subset \mathcal{C}(E, \mathbb{K})$ est dite uniformément équicontinue (u.e.c.) lorsque : $\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x, y \in E, d(x, y) < \eta \Rightarrow \forall f \in H, |f(x) - f(y)| < \varepsilon$.

Exemple 23 : L'espace des fonctions lipschitziennes de même rapport sur E est e.c.

Proposition 24 (Heine) : Une partie de $\mathcal{C}(E, \mathbb{K})$ est équicontinue si et seulement si elle est uniformément équicontinue.

Proposition 25 : Soient $(f_n)_{n \geq 1}$ une suite équicontinue de $\mathcal{C}(E, \mathbb{K})$ et D une partie dense de E . Si $(f_n(x))_{n \in \mathbb{N}}$ converge pour tout $x \in D$ alors (f_n) converge uniformément vers $f \in \mathcal{C}(E)$.

Théorème 26 (Ascoli) : Une partie de $\mathcal{C}(E, \mathbb{K})$ est relativement compacte dans $\mathcal{C}(E, \mathbb{K})$ si et seulement si elle est bornée et équicontinue.

Application 27 : Soient X, Y deux espaces métriques compacts, $K \in \mathcal{C}(X \times Y, \mathbb{K})$ et μ une mesure telle que $\mu(Y) < \infty$. On définit $T : \mathcal{C}(Y) \rightarrow \mathcal{C}(X)$, $f \mapsto (x \mapsto Tf(x) = \int_Y K(x, y)f(y) d\mu(y))$. L'image par T de $\overline{B}_{\mathcal{C}(Y)}(0, 1)$ est relativement compacte dans $\mathcal{C}(X)$. On dit que T est un opérateur compact.

II) Espaces L^p de Lebesgue

Soit $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ un espace mesuré, $1 \leq p \leq \infty$.

1) L'espace vectoriel normé $L^p(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ et son dual [BRI]

Définition 28 : $\mathcal{L}^p(\Omega, \mathcal{F}, \mu) = \{f : (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (\mathbb{K}, \mathcal{B}(\mathbb{K})) \text{ mesurable} \mid \int_{\Omega} |f|^p d\mu < \infty\}$.

On définit $\|f\|_p = (\int_{\Omega} |f|^p d\mu)^{1/p}$; $\|f\|_{\infty} = \sup_{\text{ess}}(f) = \inf\{M \mid \mu(|f| > M) = 0\}$; $\mathcal{L}^{\infty}(\Omega, \mathcal{F}, \mu) = \{f : \Omega \rightarrow \mathbb{K}, \|f\|_{\infty} < \infty\}$.

Proposition 29 (Hölder) : Soient $p, q \geq 1$ tels que $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. Si $f \in \mathcal{L}^p$ et $g \in \mathcal{L}^q$, alors $fg \in \mathcal{L}^1$ et $\|fg\|_1 \leq \|f\|_p \|g\|_q$.

Définition 30 : On définit pour $p \in [1, \infty]$, $L^p(\Omega, \mathcal{F}, \mu) = \mathcal{L}^p(\Omega, \mathcal{F}, \mu) / \sim$ où $\sim$ est l'égalité presque partout.

Proposition 31 : $\forall f, g \in L^p, \|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p$ (Minkowski). $(L^p(\Omega, \mathcal{F}, \mu), \|\cdot\|_p)$ est un espace vectoriel normé.

Théorème 32 (Riesz-Fischer) : L'espace $(L^p(\Omega, \mathcal{F}, \mu), \|\cdot\|_p)$ est complet. Dév. 2 C'est un espace de Banach.

Proposition 33 : Si $\mu(\Omega) < \infty, 1 \leq p < q < \infty, L^{\infty}(\mu) \subset L^q(\mu) \subset L^p(\mu) \subset L^1(\mu)$.

Proposition 34 : $(L^2(\mu), \|\cdot\|_2)$ est un espace de Hilbert pour le produit scalaire $\langle f | g \rangle = \int_{\Omega} f(t) \overline{g(t)} d\mu(t)$.

Théorème 35 : On suppose μ σ -finie. Soit $1 \leq p < \infty$ et q son exposant conjugué. L'application $T : L^q \rightarrow (L^p)^*, g \mapsto T_g : L^p \rightarrow \mathbb{K}, f \mapsto \int_{\Omega} fg d\mu$ est une isométrie linéaire surjective. Le dual topologique de L^p « est » L^q .

2) Résultats de densité et convolution [BRI, ELAM]

Proposition 36 : Pour tout $p \in [1; +\infty[$, l'ensemble des fonctions étagées intégrables est dense dans $L^p(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$. L'ensemble des fonctions étagées est dense dans $L^{\infty}(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$.

Théorème 37 : Pour $(\Omega, \mathcal{F}, \mu) = (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), \lambda)$, on a :

- l'espace des fonctions en escalier à support compact est dense dans $L^p(\lambda), 1 \leq p < \infty$;
- l'ensemble $\mathcal{C}_c^0(\mathbb{R}, \mathbb{K})$ des fonctions continues à support compact est dense dans $L^p(\lambda), 1 \leq p < \infty$.

Corollaire 38 : Soient $a \in \mathbb{R}^d, f \in L^p(\mathbb{R}^d)$. On définit $\tau_a f : x \mapsto f(x - a)$. On a pour tout $p \in [1; +\infty[, \|\tau_a f - f\|_p \xrightarrow{a \rightarrow 0} 0$.

Définition 39 : On dit que deux fonctions sont convolables lorsque pour presque tout $x \in \mathbb{R}^d, t \mapsto f(x - t)g(t)$ est intégrable. On définit alors le produit de convolution $f * g : x \in \mathbb{R}^d \mapsto \int_{\mathbb{R}^d} f(x - t)g(t) dt$.

Proposition 40 : — Si $f, g \in L^1(\mathbb{R}^d), f * g \in L^1(\mathbb{R}^d)$ et $\|f * g\|_1 \leq \|f\|_1 \|g\|_1$.
— Si $f \in L^1(\mathbb{R}^d), g \in L^p(\mathbb{R}^d) (1 \leq p < \infty), f * g \in L^p(\mathbb{R}^d)$ et $\|f * g\|_p \leq \|f\|_1 \|g\|_p$.

Corollaire 41 : $(L^1(\mathbb{R}^d), +, \cdot, *)$ est une algèbre de Banach commutative.

Définition 42 : On appelle approximation de l'unité dans $L^1(\mathbb{R}^d)$ toute suite $(\varphi_j)_{j \geq 1}$ de fonctions mesurables sur $\mathbb{R}^d$ telles que : $\forall j \in \mathbb{N}^*, \varphi_j \geq 0, \int_{\mathbb{R}^d} \varphi_j(x) dx = 1$ et pour tout $\varepsilon > 0, \lim_{j \rightarrow +\infty} \int_{|x| \geq \varepsilon} \varphi_j(x) dx = 0$.

Théorème 43 : Soit $(\varphi_j)_{j \geq 1}$ une approximation de l'unité dans $L^1(\mathbb{R}^d)$. Si $f \in L^p(\mathbb{R}^d), p \in [1; +\infty[, \|f * \varphi_j - f\|_p \xrightarrow{j \rightarrow +\infty} 0$.

Proposition 44 : $\forall \varepsilon > 0, \exists \rho_{\varepsilon} \in \mathcal{C}_c^{\infty}(\mathbb{R}^d)$ telle que : $\rho_{\varepsilon} \geq 0, \text{supp}(\rho_{\varepsilon}) \subset \overline{B}(0, \varepsilon)$ et $\int_{\mathbb{R}^d} \rho_{\varepsilon} = 1$.

Théorème 45 : $\mathcal{C}_c^{\infty}(\mathbb{R}^d)$ est dense dans $L^p(\mathbb{R}^d)$.

III) Le cas de l'espace de Hilbert $L^2_{2\pi}$

1) Théorie L^2 des séries de Fourier [ELAM]

On note $L^2_{2\pi}$ l'espace des fonctions 2π -périodiques dans $L^2(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), \frac{\lambda}{2\pi})$. On note $c_n(f) = \langle f | e_n \rangle$ les coefficients de Fourier de $f \in L^2_{2\pi}$.

Théorème 46 : La famille $(e_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ est une base hilbertienne de $L^2_{2\pi}$.

Théorème 47 (Parseval) : On a $f = \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n(f) e_n$ dans $L^2_{2\pi}$. On a de plus $\|f\|_2^2 = \sum_{n \in \mathbb{Z}} |c_n(f)|^2$ pour $f \in L^2_{2\pi}$.

Théorème 48 : L'application $\mathcal{F} : L^2_{2\pi} \rightarrow \ell^2(\mathbb{Z}), f \mapsto (c_n(f))_{n \in \mathbb{Z}}$ est un isomorphisme isométrique entre espaces de Hilbert.

Contre-exemple 49 : Il existe $f \in \mathcal{C}_{2\pi}$ telle que sa série de Fourier diverge en 0.

Exemple 50 : En étudiant $x \in]-\pi; \pi] \mapsto 1 - \frac{x^2}{\pi^2}$ 2π -périodique on trouve $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} =$

$$\frac{\pi^2}{6} \text{ et } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{90}.$$

2) $L^2(\mathbb{R})$ et transformation de Fourier [ELAM]

Théorème 51 : L'opérateur $\mathcal{F} : L^1(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{C}_0^0(\mathbb{R})$, $f \mapsto \mathcal{F}(f) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$, $\xi \mapsto \int_{\mathbb{R}} f(x)e^{-ix\xi} dx$ est bien défini, linéaire, continu et $\mathcal{F}(f)(\xi) \xrightarrow{|\xi| \rightarrow +\infty} 0$.

Théorème 52 (Fourier-Plancherel) : $\mathcal{F}|_{L^1 \cap L^2}$ se prolonge en un unique isomorphisme isométrique qui définit la transformation de Fourier sur $L^2(\mathbb{R})$.

Application 53 : $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin^2(t)}{t^2} dt = \pi$.

3) Totalité des polynômes orthogonaux dans $L^2(I, \omega)$ [ELAM]

Définition 54 : Soit I un intervalle ouvert de $\mathbb{R}$. On appelle poids sur I une fonction $\omega : I \rightarrow \mathbb{R}_+^*$ mesurable telle que : $\forall n \in \mathbb{N}$, $\int_I |x^n| \omega(x) dx < \infty$. $L^2(I, \omega) = \{f : I \rightarrow \mathbb{C} \text{ mesurable} \mid \int_I |f(x)|^2 \omega(x) dx < \infty\}$. $L^2(I, \omega)$ est un espace de Hilbert pour $\langle f|g \rangle = \int_I f(x)\overline{g(x)}\omega(x) dx$.

Théorème 55 : Il existe une unique famille de polynômes unitaires orthogonaux deux à deux tels que $\deg(P_n) = n$. Cette famille s'appelle la famille des polynômes orthogonaux associée au poids ω .

Théorème 56 : Soit ω un poids sur I intervalle ouvert de $\mathbb{R}$. S'il existe $\alpha > 0$ tel que

$\int_I e^{\alpha|x|} \omega(x) dx < \infty$, alors les polynômes orthogonaux associés à ω forment une base hilbertienne de $L^2(I, \omega)$.

IV) Espaces de fonctions holomorphes [Z-Q]

Soit U un ouvert connexe de $\mathbb{C}$. On note $\mathcal{H}(U)$ l'espace des fonctions holomorphes sur U .

Théorème 57 (Weierstrass) : Soit $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathcal{H}(U)^{\mathbb{N}}$ telle que $f_n \rightarrow f$ uniformément sur tout compact. Alors $f \in \mathcal{H}(U)$ et $\forall k \in \mathbb{N}$, $f_n^{(k)} \rightarrow f^{(k)}$.

Proposition 58 : $\forall n \in \mathbb{N}$, on pose $K_n = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| \leq n, \text{ dist}(z, U^c) \geq \frac{1}{n}\}$. $\forall n \in \mathbb{N}$, K_n est compact, $K_n \subset \overset{\circ}{K}_{n+1}$, $U = \bigcup_{n \geq 0} K_n$ et pour tout $K \subset U$ compact, il existe $n \geq 1$, $K \subset K_n$.

Définition 59 : $\forall f, g \in \mathcal{H}(U)$, on pose $\delta(f, g) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{2^n} \frac{p_n(f-g)}{1+p_n(f-g)}$ où $p_n(f) = \sup_{z \in K_n} |f(z)|$.

Proposition 60 : δ est une distance, $(\mathcal{H}(U), \delta)$ est complet et $f_n \rightarrow f$ uniformément sur tout compact ssi $\delta(f_n, f) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$.

Théorème 61 (Montel) : Soit $A \subset \mathcal{H}(U)$. Alors A est relativement compacte si et seulement si A est localement bornée.

Théorème 62 : La topologie de la convergence uniforme sur les compacts est métrisable mais pas normable pour $\mathcal{H}(U)$.

Développements : 1. Théorème de Stone-Weierstrass (Lemme 10, Thm 11, Thm 12). — 2. Théorème de Riesz-Fischer (Thm 32).

Références :

[HIR] Hirsch — [GOU] Gourdon — [BRI] Briane-Pagès — [ELAM] El Amrani — [Z-Q] Zuily-Queffélec (un peu au début).